



ชื่อ

ข้อที่ 16

โจทย Many Friends Many Foods (เพื่อนเยอะ อาหารเยอะกว่า)

ท่ามกลางแสงแดดยามสาย ณ โรงเรียนดอกไม้ชื่อดัง แห่งหนึ่งในย่านปากเกร็ด ค่าย 1 ของโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ กำลังเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้ว หลายวันที่ผ่านมานักเรียนผู้เข้าอบรมต้องนั่งอยู่หน้าจอกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น ต้องทำความรู้จักกับ Array String Recursive และเรื่องอีกสารพัดที่ฟังดูง่ายตอนครูอธิบายหน้าห้อง แต่พอลงมือเขียนจริงกลับมี Error โพล่มาทักทาย แต่ทุกคนก็ผ่านมาได้ด้วยกำลังใจจากเพื่อนๆ และคำพูดติดปากของพี่ๆ เด็กเก่าค่ายที่ว่า “ลองรันดูก่อนสิ”

แต่ในวันสุดท้ายนี้ พิธีปิดค่ายจะจัดขึ้นที่ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งอยู่ในอาคารหลังเดียวกันนั่นเอง ตั้งแต่เช้าตรู่เจ้าหน้าที่ก็วุ่นวายกันใหญ่ บ้างก็ทดสอบไมโครโฟนอยู่ บ้างก็จัดเก้าอี้เรียงเป็นแถวเป็นแนว บ้างจัดจุดนับัตรเรียงอยู่บนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ และช่างภาพก็กำลังมองหามุมที่เหมาะสมที่สุด นักเรียนทุกคนจึงต้องเดินทางจากห้องคอม 1206 ไปให้ถึงห้องโสตทัศนศึกษาให้ทันเวลา แต่เส้นทางที่ต้องเดินนั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไรนัก ทว่าบังเอิญเหลือเกินที่ครูท่านหนึ่ง ซึ่งนักเรียนทั้งค่ายรู้จักกันในชื่อย่อว่า “ครู กร...” ได้เตรียมอาหารประจำค่ายไว้ให้ตลอดทั้งเส้นทาง ทุกห้องที่เดินผ่านจะมีอาหารวางไว้เสมอ บางห้องเป็นหมูทอด บางห้องเป็นเบรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยังมีไอลอยขึ้นมาขนาดของอาหารในแต่ละห้องไม่เท่ากัน บางห้องเป็นเพียงของว่างชิ้นเล็ก ๆ แต่บางห้องกลับเป็นมื้อใหญ่ และทุกครั้งที่ได้เข้าห้องนั้น ก็จะได้เจอภาพฉายของครู กร... ที่คอยบอกนักเรียนว่า “กินให้เยอะ ๆ เติมได้อีกนะ...” “อย่าลืมหยบน้ำซุไปนะลูก...” “ทำไมถึงวันนี้ถึงกินข้าวน้อยจัง...”

กลิ่นหอมของอาหารลอยฟุ้งไปทั่ว ตั้งแต่ชั้นล่างที่ติดกับห้องคอมพิวเตอร์ไปจนถึงชั้นบนสุด นักเรียนที่เดินผ่านต่างก็ชะงักฝีเท้ากันเป็นแถว บ้างก็ยืนสูดกลิ่นอย่างมีความสุข บ้างก็ก้มมองท้องของตัวเองพลาบตอนหายใจ เพราะรู้ว่าอีกไม่นานก็ต้องรับประทานอาหารนี้ บางคนกระซิบกันว่านี่คงเป็นข้อสอบภาคปฏิบัติข้อสุดท้ายของค่ายที่ครูแอบซ่อนไว้ ซึ่งไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่ใช้ท้องล้วน ๆ

ด้วยความรักและความห่วงใยของครู กร... ที่เกรงว่านักเรียนจะหิวระหว่างทาง และไม่ยอมเห็นอาหารเหลือทิ้งแม้แต่เม็ดเดียว กฎเหล็กของค่ายข้อหนึ่งจึงถูกประกาศขึ้นอย่างเป็นทางการว่า “ต้องเก็บอาหารของทุกห้อง และห้ามทิ้งเด็ดขาด” ทำให้ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งเลย

ปัญหาก็คือ นักเรียนผู้เข้าอบรมแต่ละคนมีประสิทธิภาพในการเก็บอาหารไม่เท่ากัน บางคนกินจุเก็บได้เยอะ บางคนเก็บได้น้อย และตำนานของค่ายที่เล่าสืบต่อกันมาหลายรุ่นระบุว่า ประสิทธิภาพนี้ไม่เกี่ยวกับรูปร่างหรือขนาดท้องแม้แต่หน่อย แต่ขึ้นอยู่กับ “ชื่อ” ของแต่ละคนล้วน ๆ ทั้งชื่อจริง นามสกุล และชื่อเล่น เล่ากันว่า มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อเล่น 67 หลัก เลยเก็บอาหารได้มากจนเพื่อนทั้งห้องต้องอ้าปากค้าง ส่วนรุ่นพี่อีกคนที่ชื่อจริงมีคำนำหน้าอยู่นั้น ทำให้ประสิทธิภาพของเขา สูงมาก ๆ จนครู กร... ยังออกปากชม แต่มีรุ่นพี่คนหนึ่งนำเสนอสารมาก นามสกุล ไม่มีทางออกเลย ทำให้ประสิทธิภาพเสียเปล่าเลย ไม่มีใครรู้ว่าตำนานนี้จริงหรือไม่ แต่ทุกคนก็เชื่อกันอย่างสนิทใจ

เพื่อให้เดินทางถึงห้องโสตทัศนศึกษาอย่างปลอดภัย นักเรียนกลุ่มหนึ่งจึงตัดสินใจเดินไปพร้อมกันเป็นทีม ทุกครั้งที่เข้าห้องใหม่ ทีมจะรับประทานอาหารของห้องนั้นไว้ โดยให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เก็บ และระหว่างทางเพื่อน ๆ ก็ช่วยกันแอบส่งอาหารต่อให้กันและกันได้ตลอดเวลา ใครที่เก็บเต็มแล้วก็ส่งให้เพื่อนที่ยังมีที่ว่างเหลือ โดยที่ครู กร... ไม่ทันสังเกต แต่ไม่ว่าอย่างไร อาหารที่รับมาแล้วจะทิ้งหรือคืนไม่ได้ หากถึงห้องหนึ่งแล้วอาหารที่ต้องเก็บรวมกันมากเกินไปกว่าที่ทุกคนในทีมจะรับไหว ทีมก็ต้องหยุดเดินที่ห้องนั้น

ก่อนออกเดินทาง ทีมของเราประชุมกันสั้น ๆ อยู่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างจริงจัง คนหนึ่งรับหน้าที่จดว่าใครถืออะไรอยู่ และอีกคนเป็นผู้ให้กำลังใจ ซึ่งมีหน้าที่ตะโกนว่า “สู้ ๆ อีกนิดเดียว” ทุกครั้งที่ไม่มีใครทำหน้าที่เหมือนจะเป็นลม แม้แต่ละคนจะมั่นใจว่าตนเก็บอาหารได้เยอะ แต่เมื่อมองดูขนาดของอาหารที่เขียนกำกับไว้บนแผนผังของอาคาร ทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด และไม่มีใครบอกได้อย่างมั่นใจเลยว่าทีมจะไปถึงปลายทางหรือไม่

หัวหน้าทีมซึ่งกำลังกังวลใจอย่างยิ่ง จึงวิ่งมาหาคุณ ผู้ซึ่งเขียนโปรแกรมเก่งที่สุดในค่าย พร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่จดชื่อของเพื่อนทุกคนในทีม และแผนผังอาคารที่ระบุขนาดอาหารของแต่ละห้อง เขาขอร้องให้คุณช่วยคำนวณให้หน่อยว่า ทีมของเขาจะเดินทางไปถึงห้องโสตทัศนศึกษาได้หรือไม่ ถ้าได้ จงบอกว่ามีพื้นที่ว่างรวมเท่าไร และถ้าไม่ได้ จงบอกว่าคุณเดินเพิ่มมาที่ห้องก่อนจบการเดินทางโดยรวมห้องสุดท้ายด้วย คุณมองนาฬิกาแล้วเห็นว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีก่อนพิธีปิดจะเริ่ม จึงตอบรับด้วยรอยยิ้มและเปิดโปรแกรมแก้ไขโค้ดขึ้นมาทันที

ประสิทธิภาพในการเก็บอาหาร:

1. ชื่อจริงพร้อมคำนำหน้า : รับเป็น String 2 คำ

จำนวนครั้งที่พบคำนำหน้าเป็น Substring ของชื่อจริง โดยมีเงื่อนไขพิเศษว่า ถ้าหากคำนำหน้าเป็น Palindrome สามารถค้นเป็น Anagram ของคำนำหน้าได้ แต่ถ้าหากคำนำหน้าไม่เป็น Palindrome ต้องหาเป็น Substring ที่เหมือนกันเท่านั้น

2. นามสกุล : รับเป็น String ความยาว 7 อักขระทั้งหมด 7 บรรทัด

ระยะทางที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้ ในการเดินทางของนามสกุลนี้ จะต้องเริ่มจากมุมบนซ้ายของนามสกุล และสิ้นสุดที่มุมล่างขวาของนามสกุล โดยสามารถเดินได้ 4 ทิศทาง (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) ช่องใดที่เป็นช่องตันระบุเป็น W ช่องใดที่เป็นช่องว่างระบุเป็น E แต่ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปยังมุมล่างขวาได้จะถือว่าเป็น 0

3. ชื่อเล่น : รับเป็นจำนวนเต็มบวก 1 คำ

ผลรวมเลขโดดประจำหลักของเลขย่อย (Substring Number) ในชื่อเล่นที่เป็น “จำนวนอรร้อย” โดยมีจำนวนอรร้อยมีคุณสมบัติว่า ถ้าหากนำเลขนั้นมาแปลงเป็นเลขฐาน 36 แล้วไม่พบตัวอักษร จะถือว่าเป็นเลขอรร้อย

$$\text{ค่าประสิทธิภาพรวม} = (\text{ชื่อจริง} \times \text{นามสกุล}) + \text{ชื่อเล่น}$$

ข้อมูลนำเข้า (Input) มี $12 \cdot N + 3$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 : $N \ K$

- N คือจำนวนเพื่อน (จำนวนเต็ม | $1 \leq N \leq 500$)
- K คือจำนวนห้อง (จำนวนเต็ม | $1 \leq K \leq 10,000$)

บรรทัดที่ 2 : $A_1 \ A_2 \ A_3 \ \dots \ A_K$

- A_i คือปริมาณอาหารห้องห้องที่ (จำนวนเต็ม | $0 \leq A_i$)

บรรทัดที่ 3 ถึง $12 \cdot N + 2$: ทุก ๆ 12 บรรทัดจะนำเข้าในรูปแบบดังกล่าว

โดยแต่ละข้อมูลนำเข้ามีข้อกำหนดดังนี้

- | | C D |
|------------------------------------|---------------|
| - C คือคำนำหน้า | X X X X X X X |
| ($1 \leq C \leq 100$) | X X X X X X X |
| - D คือชื่อจริง | X X X X X X X |
| ($1 \leq C \leq D \leq 100$) | X X X X X X X |
| - X คือช่องในนามสกุล | X X X X X X X |
| (W หรือ E เท่านั้น) | X X X X X X X |
| - F คือชื่อเล่น | X X X X X X X |
| ($1 \leq F \leq 10^{18}$) | F |

ข้อมูลส่งออก (Output) มี 2 บรรทัด :

บรรทัดที่ 1 : Status

Status จะบอกว่าสามารถเดินทางไปยังห้องโสตทัศนศึกษาได้หรือไม่

- ถ้าได้แสดง "HAPPY"
- ถ้าไม่แสดง "ANGRY"

บรรทัดที่ 2 : ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในบรรทัดที่ 1

ถ้า Status คือ HAPPY ให้ แสดงเป็นผลรวมของช่องที่เหลือของเพื่อน ๆ ทุกคน โดยแสดงผลจำนวนเต็ม 1 ค่า

ถ้า Status คือ ANGRY ให้ แสดงเป็นจำนวนห้องที่เดินผ่านรวมห้องสุดท้ายที่สิ้นสุดด้วย โดยแสดงผลเป็นจำนวนเต็ม 1 ค่า

ข้อกำหนดการส่ง : 10 วินาที 512 MiB

ข้อกำหนดของ Testcase : 33% $N \leq 2$, 33% $3 \leq N \leq 100$, 33% ไม่มีเงื่อนไข

****คำเตือน/คำแนะนำในการทำโจทย์ :

- ห้องแรกเริ่มที่ 1 (1-index)
- การหาทางออกสามารถใช้ Breadth First Search Algorithm ได้
- ชื่อเล่นควรใช้ long long เพราะมีขอบเขตถึง 10^{18}

TESTCASE

input	output
1 2 10 14 A A E 48	HAPPY Ø
2 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 4 KAYAK KAYAKXKAYAKXKAYAKXKAYAK E W E E E W E E W E W E W E E W E W E W E E W E W E W E E W E W E W E E E E W E E E W W W W W W E 48 ABBA ABBAXABBAXABBAXABBAXABBAXABBA E W E E E W E E W E W E W E E W E W E W E E W E W E W E E W E W E W E E E E W E E E W W W W W W E 48	HAPPY Ø

input	output
3 1 200 AAB AABAAB E W E E E W E E W E W E W E E W E W E W E E W E W E W E E W E W E W E E E E W E E E W W W W W W E 333333 ABB ABBBABB E W E E E E E E W E W W W W E W E W E E E E W E W E W W E E E W E W E W W W W E W E E E E E E W E 48 BBA BBABBA E W E E E E E E W E W W W W E W E W E E E E W E W E W W E E E W E W E W W W W E W E E E E E E W E 48	ANGRY 1